

KP-02 · Einheiten für Fläche und Volumen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe bei jeder Umrechnung den Umrechnungsfaktor dazu ($\cdot 100$ bei Flächen, $\cdot 1000$ bei Volumen).

Aufgabe 1

Rechne um: $60 \text{ dm}^3 = ? \text{ Liter}$

Aufgabe 2

Rechne um: $41 \text{ m}^3 = ? \text{ dm}^3$

Aufgabe 3

Rechne um: $99 \text{ m}^2 = ? \text{ dm}^2$

Aufgabe 4

Rechne um: $71\,000 \text{ cm}^3 = ? \text{ Liter}$

Aufgabe 5

Ein Becken ist 6 dm lang, 19 dm breit und 9 dm hoch. Wie viel Liter passen hinein?

Aufgabe 6

Rechne um: $630\,000\text{ cm}^2 = ?\text{ m}^2$

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**60 000 Liter 10 260 Liter 71 Liter 710 Liter 9 900 dm² 1 026 Liter 41 000 dm³ 630 m² 60
Liter 4 100 dm³ 99 000 dm² 63 m²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\text{ dm}^3 = 1\text{ Liter}$, also 60 Liter
2. $1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3$, also $41 \cdot 1000 = 41\,000\text{ dm}^3$
3. $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2$, also $9\,900\text{ dm}^2$
4. $1000\text{ cm}^3 = 1\text{ Liter}$, also $71\,000 : 1000 = 71\text{ Liter}$
5. $6 \cdot 19 \cdot 9 = 1\,026\text{ dm}^3 = 1\,026\text{ Liter}$
6. $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$. Also $630\,000 : 10\,000 = 63\text{ m}^2$.